



Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º ANO – 2º SEMESTRE

2025 - 2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

Propriedades das Rochas de Reservatório

- 3.1. Objectivo Geral e Objectivos Específicos
- 3.2. Introdução
- 3.3. Componentes da rocha;
- 3.4. Porosidade;
- 3.5. Compressibilidade;
- 3.6. Saturação de fluidos;
- 3.7. Permeabilidade;
- 3.8. Molhabilidade;
- 3.9. Capilaridade e pressão capilar;
- 3.10. Processos de embebição e drenagem;
- 3.11. Função J de Leverett;
- **3.12. Contacto de hidrocarbonetos/água**
- **3.13. Consolidação da Aula**
- **3.14. Tarefas**

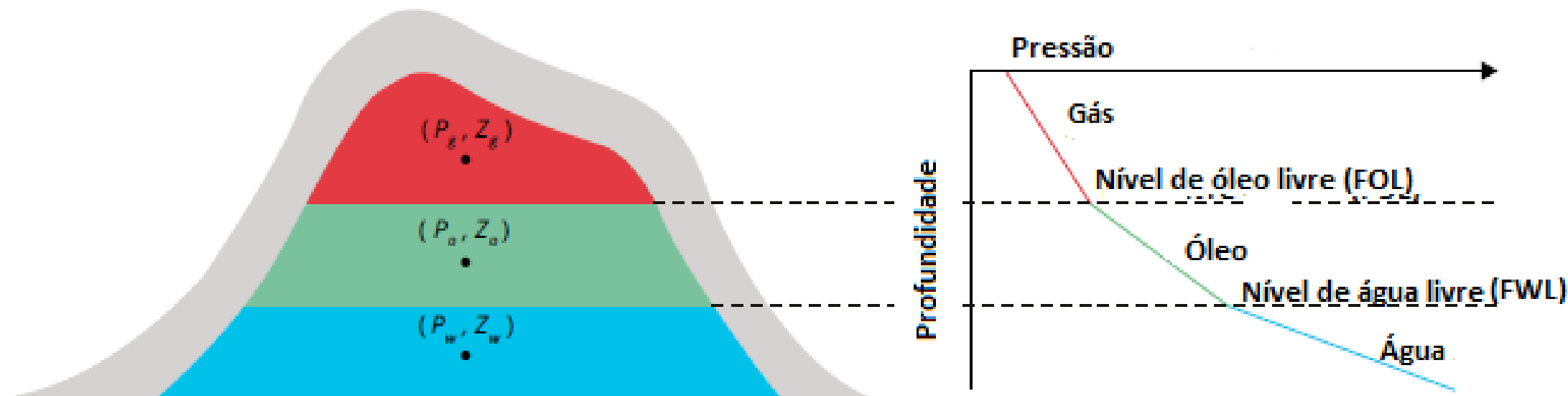


3.12. Contacto de Hidrocarbonetos/Água

3

3.12.1. Interface do nível de fluido livre

- **Pressão hidrostática** é a pressão do fluido em condições estáticas;
- Se interface entre o óleo e a água não está movendo, então, as forças em ambos os lados da interface devem estar em equilíbrio.
- Na interface do nível de óleo livre (FOL): $p_g = p_o$; $p_c=0$
- Na interface do nível de água livre (FWL): $p_o = p_w$; $p_c=0$



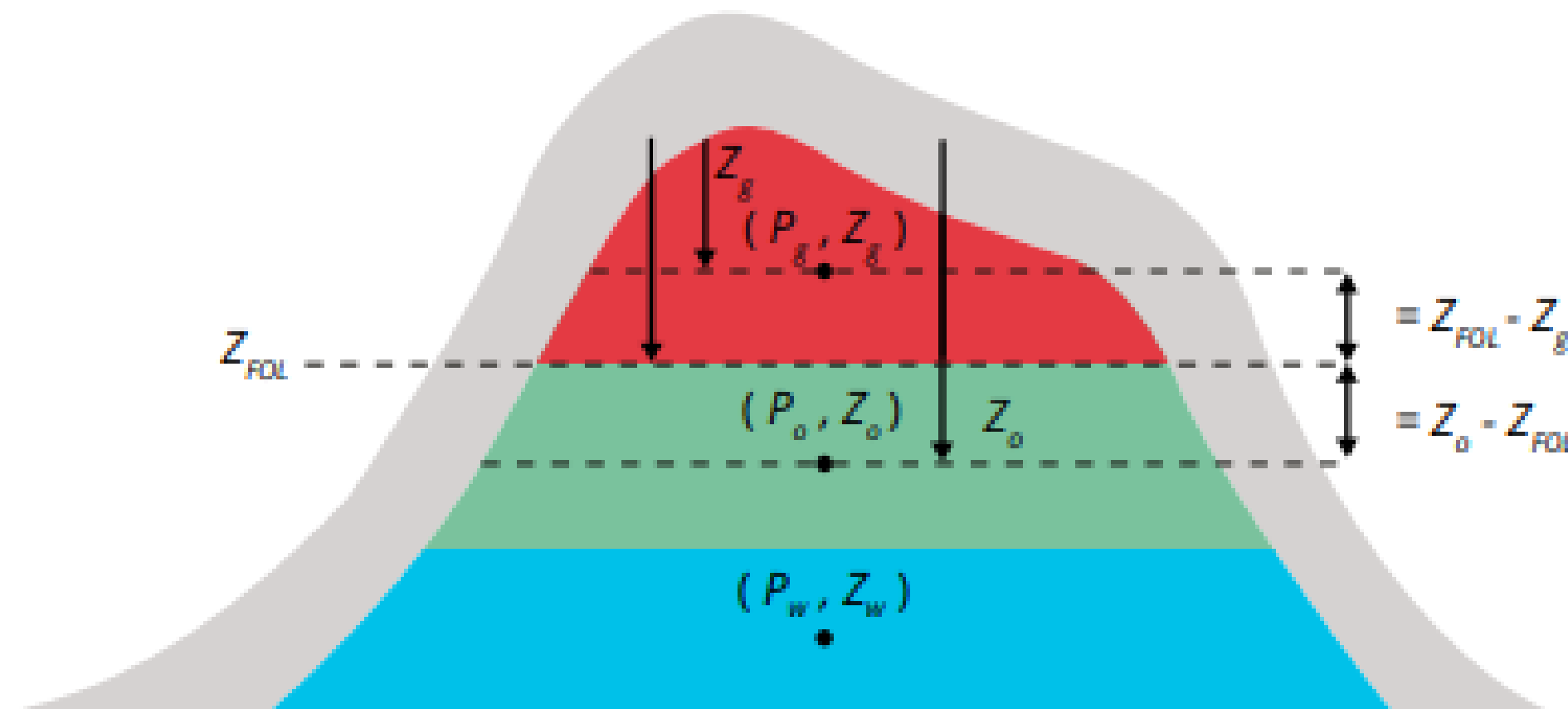
- A pressão na figura, indica que a inclinação muda conforme a massa específica do fluido muda ($p = \rho gh$).

- Definindo a pressão na zona do nível de óleo livre (FOL) do lado de gás:

$$p_{Z_{FOL}} = p_g + \rho_g g (Z_{FOL} - Z_g)$$

- Definindo a pressão do nível de óleo livre (FOL) do lado óleo):

$$p_{Z_{FOL}} = p_o - \rho_o g (Z_o - Z_{FOL})$$



3.12.1. Interface do nível de fluido livre

5

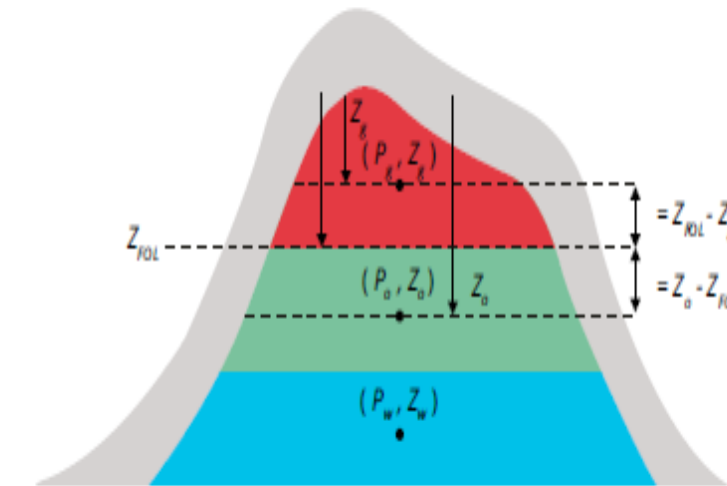
- Definindo a pressão na zona do nível de óleo livre (FOL) do lado de gás:

$$p_{Z_{FOL}} = p_g + \rho_g g (Z_{FOL} - Z_g)$$

- Definindo a pressão do nível de óleo livre (FOL) do lado óleo):

$$p_{Z_{FOL}} = p_o - \rho_o g (Z_o - Z_{FOL})$$

Nota: A pressão aumenta conforme descemos e diminui conforme avançamos para cima.



- Resolvendo as duas equações:

$$Z_{FOL} = \frac{p_o - p_g + \rho_g g Z_g - \rho_o g Z_o}{(\rho_g - \rho_o)g}$$

- Seguindo o mesmo procedimento na zona do nível de água livre:

$$Z_{FWL} = \frac{p_w - p_o + \rho_o g Z_o - \rho_w g Z_w}{(\rho_o - \rho_w)g}$$

- O contacto óleo/água corresponde ao nível baixo do qual a saturação de água é 100%
- O nível de água livre equivaleria ao nível do reservatório onde a pressão capilar é nula.

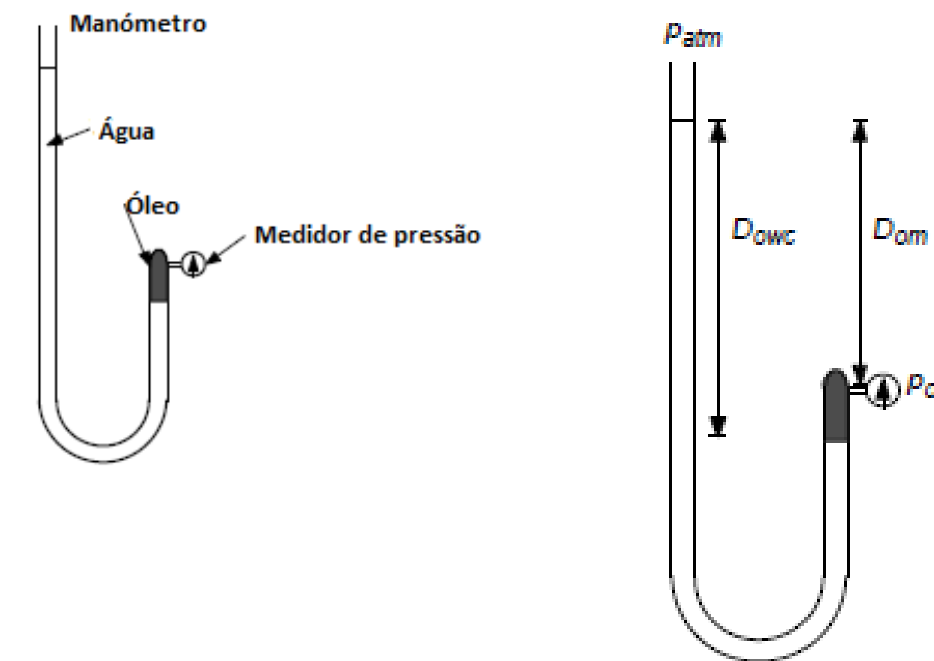
- Suponha que tenhamos um manômetro como mostrado, com o lado curto enegrecido.
- Dada a pressão no óleo, pressão atmosférica, massa específica do óleo e massa específica da água, poderíamos determinar a altura (ou volume) do óleo?
- Para interface: pressão no óleo = pressão na água

$$p_{atm} + \rho_w g D_{owc} = p_o + \rho_o g (D_{owc} - D_{om})$$

$$D_{owc} = \frac{p_o - p_{atm} - \rho_o g D_{om}}{g(\rho_w - \rho_o)}$$

- Para unidades de campo:

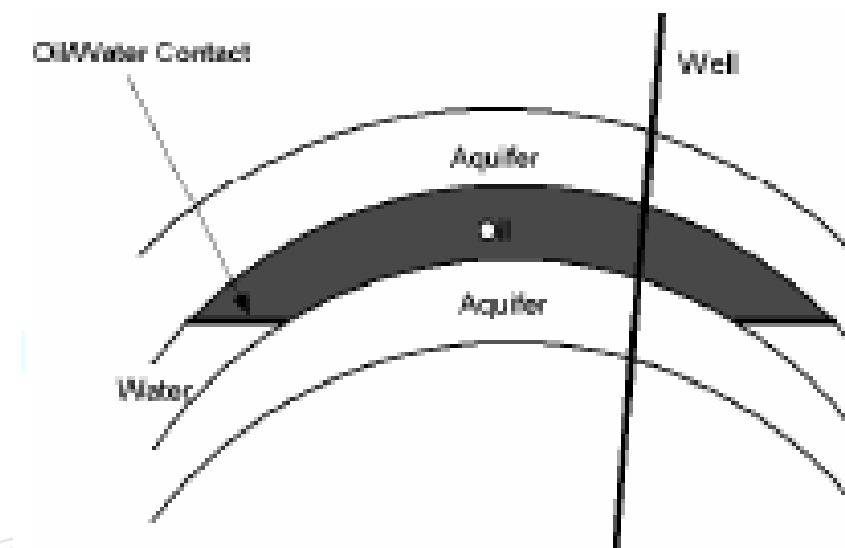
$$D_{owc} = \frac{144 g_c \left(p_o - p_{atm} - \frac{\rho_o g}{144 g_c} D_{om} \right)}{g(\rho_w - \rho_o)}$$



- O resultado final é independente da forma do manômetro.
- O que isso tem a ver com reservatórios de hidrocarbonetos?
 - ✓ Lembre-se, reservatórios de hidrocarbonetos tem a presença de água.
 - ✓ Assumimos que o óleo no reservatório está em comunicação hidráulica com a água nos aquíferos circundantes.

SUPOSIÇÕES

- A água subjacente aos hidrocarbonetos está em contato hidráulico com água dos aquíferos circundantes.
- As medições de pressão são feitas nos aquíferos circundantes e no óleo.
- A salinidade (densidade) da água na região é aproximadamente constante.
- A massa específica do óleo é medida.



Se a massa específica do óleo e da água forem constantes, podemos escrever em qualquer profundidade:

- Equação da água:

$$p_w(D) = \frac{\rho_w g}{144 g_c} D + C_w$$

- Equação do óleo:

$$p_o(D) = \frac{\rho_o g}{144 g_c} D + C_o$$

Equação da Água:

- Frequentemente, a massa específica da água não é medida
- A equação da água tem 2 incógnitas – massa específica da água, e C_w
- Precisa de duas medições em aquíferos para consertar os duas incógnitas

Equação do petróleo:

- Um desconhecido: C_o - precisa de uma medição da pressão.
- Pressão do óleo = pressão da água no contacto óleo / água



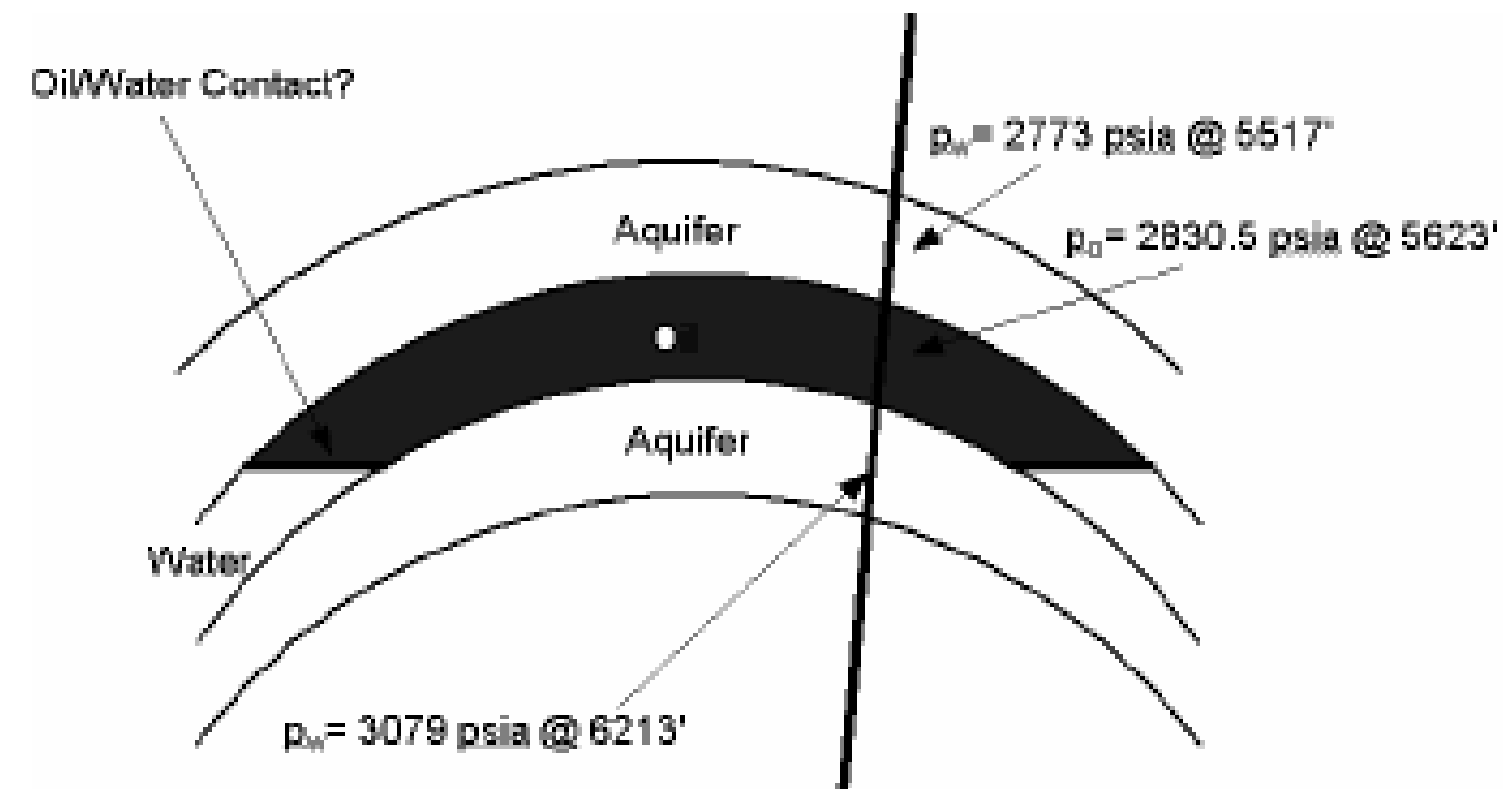
3.12.3. Gradiente de Pressões

9

Gradientes Típicos	
Líquido	Gradiente em psi/ft
Água	0,433 – 0,450
Óleo	0,33
Gás	0,07

Água da Formação	Área	Gradiente, psi/ft
Água doce	Rock Mountain, USA	0,433
Água salgada	Comum nas bacias sedimentares do mundo	0,442
Água salgada	Mar do Norte, Parte sul da China	0,452
Água salgada	Golf de México, USA	0,465
Água salgada	Golf de México	0,478

1. Um poço pioneiro é perfurado em um anticlinal e encontra óleo; (nenhum contato O / W foi detectado). Uma amostra de óleo tinha uma massa específica de $46 \text{ lbm} / \text{ft}^3$ nas condições do reservatório. As pressões também foram medidas em aquíferos vizinhos, conforme mostrado.
 - a) Qual é a profundidade do contato O / W?



1. O contato entre hidrocarbonetos e água no reservatório é importante porque:	SIM	NÃO
a) Determina a saturação irreversível de água		
b) Afecta a pressão capilar entre as fases		
c) Não influencia a produção de óleo		
d) É irrelevante para a avaliação de reservas		
e) Determina apenas a viscosidade da água		

2. Sobre a distribuição de hidrocarbonetos e água em um reservatório, podemos afirmar:	SIM	NÃO
a) O óleo se acumula sempre acima da água devido à diferença de densidade		
b) A água ocupa as regiões de menor porosidade		
c) O contato óleo/água é normalmente definido como a superfície de transição entre zonas saturadas de óleo e de água		
d) A presença de água não afeta a saturação de óleo		
e) Pressão capilar nula implica contato direto entre óleo e água		

3. Qual(is) factor(es) influencia(m) o contacto hidrocarboneto/água?	SIM	NÃO
a) Tensão superficial entre óleo e água		
b) Gravidade do fluido		
c) Temperatura do reservatório		
d) Cor do óleo		
e) Permeabilidade relativa		

4. Em um reservatório típico:	SIM	NÃO
a) A saturação de água aumenta com a profundidade		
b) O contacto hidrocarboneto/água é sempre plano		
c) Capilaridade pode causar a presença de óleo residual abaixo do contato principal		
d) A presença de argilas não afecta a distribuição de água		
e) O contato óleo/água pode ser determinado por perfis de saturação		

5. Sobre o petróleo residual em contacto com água:	SIM	NÃO
a) Sempre pode ser produzido completamente		
b) Está sujeito à retenção capilar		
c) A saturação residual depende da molhabilidade da rocha		
d) Depende apenas da pressão do reservatório		
e) Pode ser estimada através de curvas capilares		

6. A interpretação de contato hidrocarboneto/água em perfis de reservatório é útil para:	SIM	NÃO
a) Estimar a saturação inicial de água		
b) Determinar a espessura da zona de transição		
c) Avaliar a eficiência do drive natural		
d) Determinar a viscosidade do óleo		
e) Planejar injeção de água		

7. A presença de água connata em uma rocha:	SIM	NÃO
a) Pode reduzir a permeabilidade relativa do óleo		
b) Aumenta a saturação máxima de óleo		
c) Depende da molhabilidade da rocha		
d) Não afeta o contato hidrocarboneto/água		
e) Contribui para a retenção de óleo residual		

8. Os métodos mais comuns para determinar o contato hidrocarboneto/água incluem:	SIM	NÃO
a) Perfis de saturação em poços		
b) Medições de resistividade		
c) Curvas capilares		
d) Testes de viscosidade		
e) Testes de pressão de formação		

9. Sobre a zona de transição óleo/água:	SIM	NÃO
a) É uma região onde óleo e água coexistem		
b) Não é afetada pela tensão superficial		
c) A saturação de óleo diminui gradualmente com a profundidade		
d) A presença de argilas aumenta a saturação irreversível de óleo		
e) Sempre possui 100% de saturação de óleo		

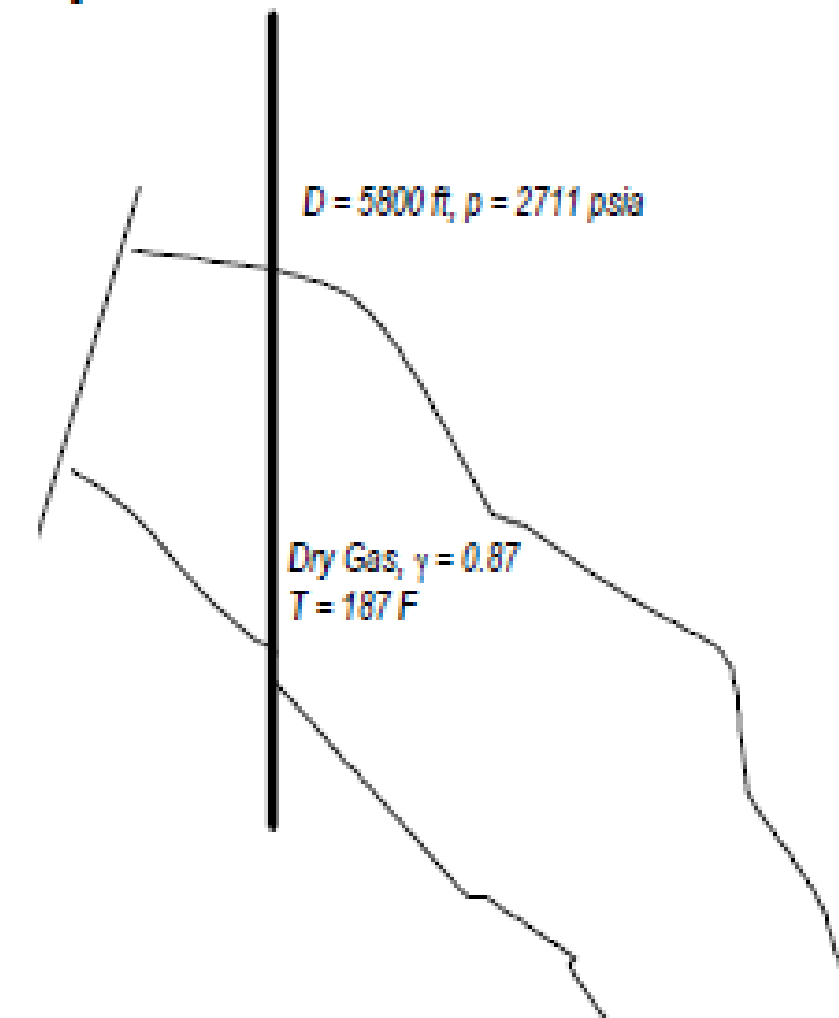
10. Em um reservatório molhado preferencialmente por água:	SIM	NÃO
a) Óleo se acumula principalmente em poros maiores		
b) Água ocupa os poros menores		
c) Saturação irreversível de óleo é alta		
d) O contato hidrocarboneto/água depende da capilaridade		
e) A produção de óleo é independente da saturação de água		



Tarefa

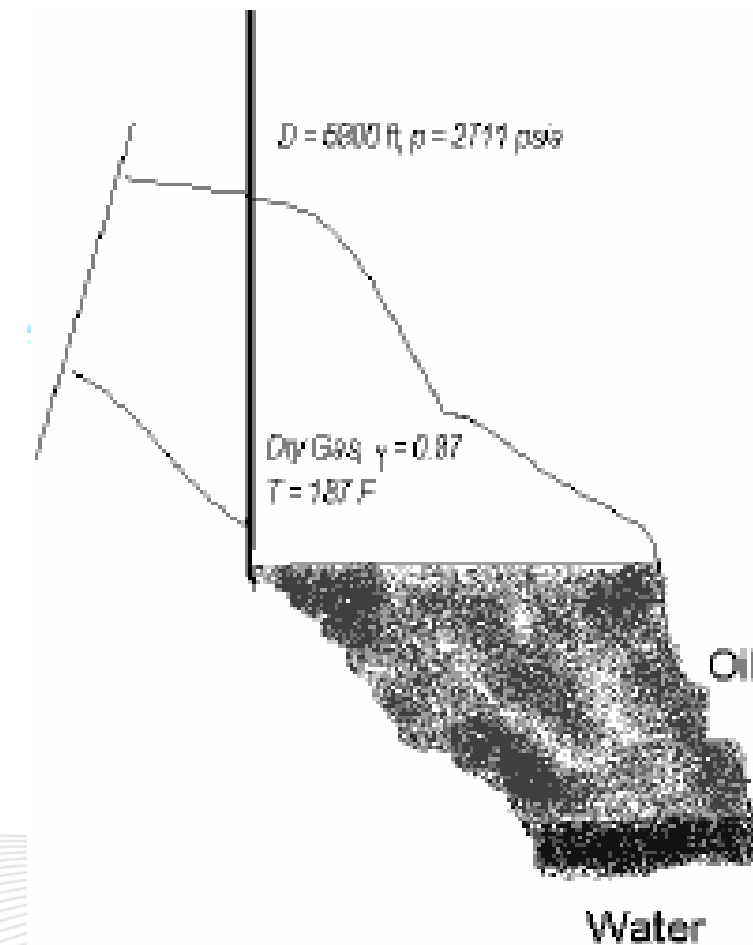


1. Um poço perfurado no topo de um reservatório potencial de hidrocarboneto encontra gás seco apenas a uma profundidade de 5.800 ft (veja o diagrama). A espessura do reservatório nesta profundidade era de 50 ft, e a temperatura do reservatório, 187 °F. As medições da pressão da água foram feitas em um aquífero adjacente a 6.300 ft (pressão = 2.839,2 psia) e a 6.500 ft (pressão = 2.929,2 psia). Se o reservatório continha apenas gás seco, calcule a profundidade do contacto gás / água do reservatório.



2 - Suponha que nesta área, outros reservatórios foram encontrados com capa de gás. É possível que tenhamos perfurado nosso poço em uma capa de gás e, em algum lugar abaixo, haja petróleo. Podemos estimar limites nas profundidades mínimas e máximas para o contato hidrocarboneto / água se tivermos uma estimativa da massa específica do óleo?

- Presumimos que o reservatório estava cheio apenas de gás.
 - ✓ ($D_{gw} = 6064,8'$)
- Suponha que assumimos que uma coluna de óleo começou logo abaixo da profundidade mais profunda que registramos em nosso poço.
 - ✓ $D_{go} = 5850$ pés
- Suponha que em reservatórios próximos, óleo com massa específica de 0,83 foi encontrado com o gás. Suponha que também existisse óleo com propriedades semelhantes neste reservatório.



3. As seguintes medições de pressão são feitas para um reservatório de gás / óleo:

Profundidade (m)	Pressão (Mpa)	Fluido	Massa específica (kg/m ³)
2.690	15,12	Gás	410
2.720	15,33	Óleo	820
2.850	16,41	Água	1.040

- a) Calcular o nível de óleo livre (FOL) e o nível de água livre (FWL)
- b) O reservatório está com sobrepressão, pressão normal ou subpressão?

4. Deriva a equação para nível da zona de água livre ilustrada abaixo:

$$Z_{FWL} = \frac{P_w - P_o + \rho_o g Z_o - \rho_w g Z_w}{(\rho_o - \rho_w)g}$$



4. Explique o conceito de contato hidrocarboneto/água e sua importância na engenharia de reservatórios..
5. Quais fatores geológicos e de propriedade de rocha influenciam a posição do contato óleo/água?.
6. Diferencie saturação irreversível de água e saturação de óleo residual no contexto do contato hidrocarboneto/água.
7. Como métodos de perfis de saturação podem ser utilizados para identificar o contato hidrocarboneto/água?.
8. Fundamentar as questões correctas e incorrectas dos exercícios de consolidação.



- 1 - ROSA, A. J.; CARVALHO, R. D. S.; XAVIER, J. A. D. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006, 808 p..
- 2 - DAKE, L. P. Engenharia de Reservatórios: fundamentos. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, 488 p..
- 3 - MCCAIN, W. D. The Properties of Petroleum Fluids. 2nd. ed. Tulsa: PennWell Books, 1990. 548 p..
- 4 - AHMED, T. H. Reservoir Engineering Handbook. 3rd. ed. Burlington, MA, USA: Gulf Professional Publishing, Elsevier, 2010. 1376 p.
- 5-Terry, R. E., Rogers, J. B., & Craft, B. C. (2015). Applied petroleum reservoir engineering. Pearson Education.
6. Alyafei, Nayef. "Fundamentals of Reservoir Rock Properties." (2019).



The background image shows the ISPTec campus. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters sits on a grassy area. Behind it is a tall, yellow, abstract sculpture consisting of two interlocking loops. To the right, a modern, white, multi-story building with large windows and a flat roof is visible. The sky is clear blue, and there are some trees and a fence in the background.

MUITO OBRIGADA!